Ejercicio Intro

Practicando algunas las funciones proporcionadas por la clase Thread y la interfaz Runnable disponibles en las librerías de Java.

- Ejecuta un programa que ejecute dos hilos adicionales al inicial, uno que herede de Thread y (hilo uno) otro que implemente la interfaz Runnable (hilo dos). A continuación, modifica el código para que se vayan cumpliendo las siguientes secuencias de ejecución.
  - El programa padre nunca termina antes que el hilo uno, podría hacerlo antes que el hilo dos.
  - El programa padre nunca termina antes que el hilo dos, podría hacerlo antes que el hilo uno.
  - El hilo dos en ningún caso es iniciado hasta haber finalizado el hilo uno.
  - Los hilos ejecutan un bucle while(true), por lo que en principio nunca finalizarían, pero concluirán mediante el envío de una interrupción desde el hilo principal.
  - Tras ser lanzado el hijo dos va informando por pantalla que ha sido activado, indica que ha descansado dos segundos y que ha terminado tras descansar un tiempo adicional aleatorio de un máximo de dos segundos más. Asegúrate que los mensajes muestran el tiempo del sistema.

Ejercicio Temporizador. Prueba con la clase Timer y Executor

Desarrolla un programa que ejecute dos hilos que se llamen "escritor" y "lector" que serán lanzados desde el hilo principal.

El escritor empezará a publicar en una variable de tipo cadena de caracteres alojada en un monitor de uso común en el programa (clase adicional), entradas del tipo publicacion x, siendo x una secuencia de la publicación que está realizando (publicacion 1, publicacion 2, …..). Su primera publicación la hará pasado un segundo y volverá a hacer publicaciones cada dos segundos.

El hilo lector muestra por pantalla las publicaciones del escritor, empezando su primera lectura tras dos segundos de su inicio y repitiendo la lectura de dos en dos segundos.

El hilo escritor será detenido por el hilo principal tras 15 segundos de ejecución.

El hilo lector finalizará cuando compruebe que el escritor ha dejado de publicar (se repite la información leída).

El hilo principal se despedirá del programa por pantalla una vez hayan finalizado los procesos padre e hijo (nunca antes).

Colección Ejercicios

En la web que venimos utilizando como referencia durante el curos hay una amplia colección de ejercicios relacionados con el tema en curso. También publicada en el aula virtual. Versan sobre Hilos, monitores, sincronización (varios modelos), ejercicios productor/consumidor

https://javayotrascosas.wordpress.com/servicios-y-procesos/